

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра загальної фізики

Фізика

Лабораторна робота №3-3

«Вивчення дифракції Фраунгофера світла на щілині та дифракційній ґратці»

Виконав: студент 1 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Колган В. В.*

Тема: «Вивчення дифракції Фраунгофера світла на щілині та дифракційній ґратці».

Мета: експериментально вивчити залежність інтенсивності світла від кутів дифракції, визначити довжину хвилі випромінювання.

Теоретичні відомості

Дифракція плоскої монохроматичної хвилі на щілині

Якщо на довгу вузьку щілину нормально падає плоска монохроматична хвиля, то розподіл інтенсивності світла на екрані залежно від відстані до центра щілини задається функцією:

$$I(\varphi) = I_0 \left(\frac{\sin(\pi b \lambda^{-1} \sin \varphi)}{\pi b \lambda^{-1} \sin \varphi} \right)^2, \quad (3.1)$$

графік якої представлений на рис. (3.1):

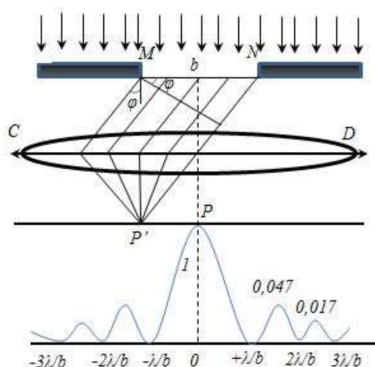


Рис. 3.1

У формулі (3.1) I_0 — інтенсивність хвилі, що падає, λ — довжина хвилі, b — ширина щілини.

У розподілі можна виділити центральний максимум при $\varphi = 0$ та ряд побічних максимумів, напрямки на які залежно від кута φ відхилення променів знаходиться за умовою:

$$b \varphi \approx \pm (2n + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad (3.2)$$

де $n = 0, 1, 2, \dots$. Умова спостереження мінімумів, що розділяють максимуми:

$$b \sin \varphi = \pm n \lambda,$$

або для малих кутів:

$$b \varphi = \pm n \lambda. \quad (3.3)$$

З умов екстремумів виходить, що зменшення ширини щілини призводить до збільшення відстані між мінімумами, тобто до розширення дифракційної картини.

Якщо $b = \lambda$, то центральний максимум розпливається на весь екран ($\varphi_{min} = \arcsin 1$) і подальше зменшення b позбавлено сенсу у зв'язку із зникненням структури дифракційної картини. Збільшення ширини щілини призводить до звуження дифракційної картини. Максимально припустима ширина щілини b_{max} визначається роздільною здатністю ока. Прирівнюючи кутове положення першого мінімуму найменшій роздільній здатності ока (у

кутових одиницях) $\lambda/b_{max} \approx 10^{-3}$, бачимо, що $b_{max} \approx 10^3 \lambda$. Таким чином, під час спостереження дифракції світла на щілині її ширина повинна знаходитись у межах $\lambda \leq b \leq 10^3 \lambda$ (наприклад, для видимого світла $0,5 \leq b \leq 500 \mu\text{м}$). Аналіз виразу (3.1) пояснює й інші особливості дифракційної картини.

Дифракція плоскої монохроматичної хвилі на ґратці

У науці та техніці широко використовується дифракція світла на системі паралельних, розташованих на однаковій відстані щілинах, так званій дифракційній ґратці (решітці).

Якщо на ґратку нормально падає монохроматичне світло (рис. 3.2),

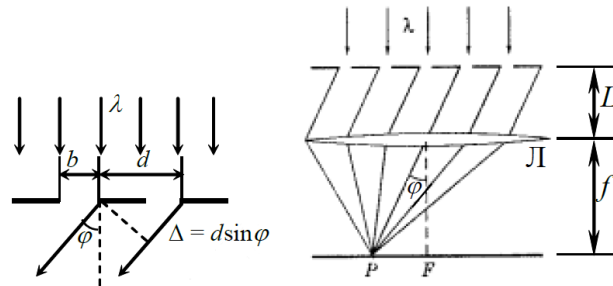


Рис. 3.2

то розподіл інтенсивності світла описується функцією

$$I = I_0 \frac{\sin^2 \left(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \right)}{\left(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \varphi \right)^2} \cdot \frac{\sin^2 \left(\frac{N \pi d}{\lambda} \sin \varphi \right)}{\sin^2 \left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \varphi \right)}, \quad (3.4)$$

графік якої схематично представлений на рис. 3.3.

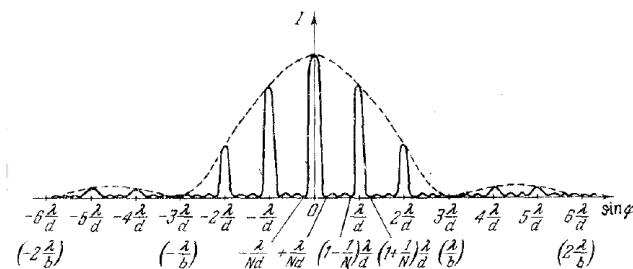


Рис. 3.3

Умова спостереження головних максимумів інтенсивності має вигляд

$$d \sin \varphi = \pm m \lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots, \quad (3.5)$$

де d – період дифракційної ґратки, який дорівнює сумі ширини прозорої та непрозорої частин (див. рис. 3.2).

Практична частина

Опис експериментальної установки та методика вимірювань

Схема експериментальної установки показана на рис. 3.4.

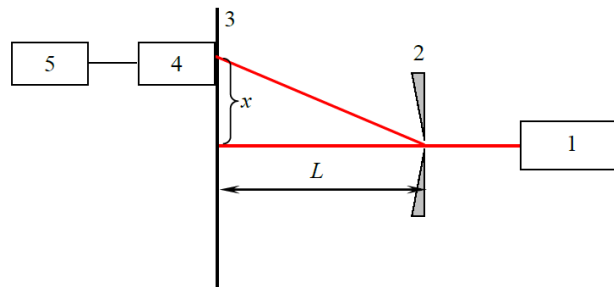


Рис. 3.4

Джерелом світла у даній роботі є He-Ne лазер 1, що генерує практично плоску монохроматичну хвилю у червоній ділянці спектра. Світлова хвиля направляєється на розсувну щілину 2 перпендикулярно до її площини. Щілина має мікрогвинт, за допомогою якого можна встановлювати потрібну ширину.

Дифракційна картина спостерігається на екрані 3. У площині екрана можна зміщувати фотоприймач 4 з малим вхідним отвором. Сигнал із фотоприймача (фотоприймачем є фотодіод), пропорційний середній інтенсивності світла, що пройшло крізь вхідний отвір, після підсилення вимірюється вольтметром 5.

Якщо підібрати ширину щілини 2 так, щоб ширина дифракційного максимуму була набагато більшою за розмір вхідного отвору фотоприймача, то за допомогою такої експериментальної установки можна достатньо точно виміряти розподіл інтенсивності $I(\varphi)$ пучка, що дифрагував і, відповідно, експериментально перевірити вираз (3.1).

Для спостереження дифракції на ґратці її ставлять на місце щілини.

УВАГА! Категорично забороняється спостерігати світловий пучок, направлений безпосередньо від лазера на око або після його відбивання дзеркальною поверхнею, тому що це є небезпечним для зору. Лазерний пучок можна спостерігати лише розсіяним на не дзеркальних поверхнях (аркуш паперу тощо).

Порядок виконання

Завдання №1. Дифракція на щілині

1. Увімкнув експериментальну установку згідно з інструкцією.
2. Встановив щілину у центрі лазерного пучка.
3. Плавню обертав мікрометричний гвинт до появи дифракційної картини на екрані. Зафіксував мінімальну ширину щілини $b_{\min}$.
4. Продовжував збільшувати ширину щілини, спостерігаючи за звуженням дифракційної картини, та зафіксував максимальну ширину $b_{\max}$, при якій ще видно чітку інтерференційну структуру.
5. Провів серію вимірювань:
 - визначив координати X_i фотоприймача;

- записав покази вольтметра U_i ;
- зібрав не менше 5 точок у центральному максимумі й по 3 — у кожному побічному.

6. Обчислив кути дифракції:

$$\varphi_i = \frac{X_i}{L},$$

де L — відстань від щілини до екрана.

7. Обчислив теоретичні значення відносної інтенсивності $I(\varphi_i)/I_0$ за формулою (3.1) та заніс у таблицю 3.1.

8. Побудував графіки:

- експериментальної залежності I/I_0 від φ ;
- теоретичної кривої на основі формули (3.1).

9. Зробив аналіз графіків: оцінив збіг експерименту з теорією, зазначив можливі відхилення.

10. За графіком визначив положення максимумів і мінімумів, записав у таблицю 3.3.

11. Використовуючи умову екстремумів $b\varphi = m\lambda$ і метод найменших квадратів, обчислив:

$$\lambda, \quad \sigma_\lambda.$$

12. Знайшов відношення ширини щілини до довжини хвилі:

$$\frac{b_{\min}}{\lambda}, \quad \frac{b_{\max}}{\lambda}$$

і порівняв з теоретичними межами.

Завдання №2. Дифракція на ґратці

1. Замінено щілину на дифракційну ґратку, встановлено її перпендикулярно до лазерного пучка.
2. Отримано дифракційну картину на екрані.
3. Виміряно відстані X_i від центра картини до головних максимумів.
4. Усереднено симетричні значення, результати занесено у таблицю 3.2.
5. Обчислено кути:

$$\varphi_i = \frac{X_i}{L}$$

6. Обчислено $\sin \varphi_i$ та внесено у таблицю 3.2.

Завдання №1

Ширина щілини $b = 0,12$ мм; Відстань від щілини до екрану $L = 450$ мм, $b_{min} = 0,03$ мм, $b_{max} = 0,21$ мм, $\lambda = 0,63$ мкм.

X_i , мм	0	0,4	1	2	4	5	6	7	8	8,5	9	10	10,6	11	11,6	13	13,8
U_i , В	2600	2200	2000	800	40	60	120	60	20	30	45	25	15	20	30	10	15
φ_i , рад	0	0,0009	0,0022	0,0044	0,0089	0,0111	0,0133	0,0156	0,0178	0,0189	0,0200	0,0222	0,0236	0,0244	0,0258	0,0289	0,0307
$(I(\varphi)/I_0)_{theor}$	1	0,9092	0,5333	0,0304	0,0239	0,0029	0,0155	0,0002	0,0078	0,0071	0,0022	0,0025	0,0050	0,0036	0,0003	0,0033	0,0007
$(I(\varphi)/I_0)_{exper}$	1	0,8462	0,7692	0,3077	0,0154	0,0231	0,0462	0,0231	0,0077	0,0115	0,0173	0,0096	0,0058	0,0077	0,0115	0,0038	0,0058

Примітка. Значення $(I(\varphi)/I_0)_{theor}$ при $\varphi_i = 0$ не існує, тому взяв границю, тобто

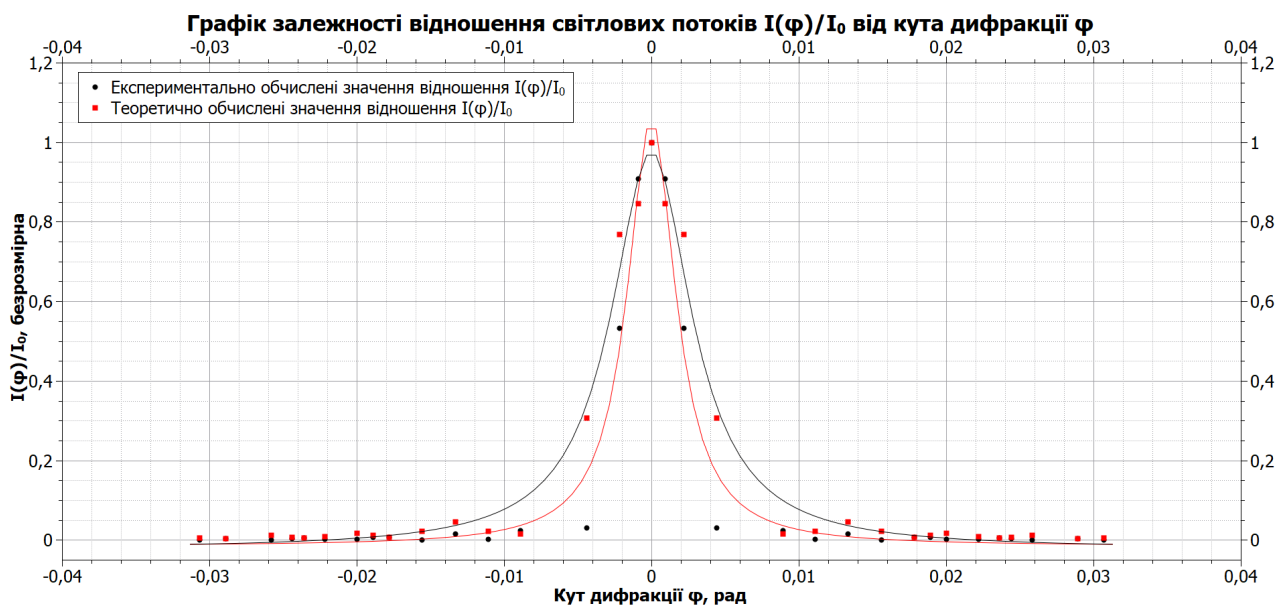
$$\lim_{\varphi \rightarrow 0} (I(\varphi)/I_0)_{theor} = \lim_{\varphi \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(\pi b \lambda^{-1} \sin \varphi)}{\pi b \lambda^{-1} \sin \varphi} \right)^2 = \left| x = \pi b \lambda^{-1} \sin \varphi \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = 1^2 = 1.$$

Завдання №2

Число видимих головних максимумів $q = 13$, відстань від ґратки до екрана $L = 270$ мм.

i	0	1	2	3	4	5	6
X_i , мм	0	2	4	6.5	9.5	12	15
φ_i , рад	0	1,436608	1,503399	1,529282	1,542383	1,548300	1,552798
$\sin(\varphi_i)$	0	0,991010	0,997730	0,999138	0,999596	0,999747	0,999838

Всі обчислення та розрахунки проводились в програмі.



Аргумент МНК p	1-й min	1-й max	2-й min	2-й max	3-й min	3-й max	4-й min	4-й max
	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$
φ_i , рад	0,0111	0,0133	0,0156	0,0178	0,0200	0,0236	0,0258	0,0289

Відповідно для обчислення значення λ потрібно використовувати метод найменших квадратів. Для спрощення розрахунків, я застосую програмне забезпечення лінійної регресії бібліотеки `numpy`, а саме `numpy.polyfit`, який окрім як знаходить коефіцієнти лінійної залежності, так і суми квадратів похибок, з яких я знайду середньоквадратичну похибку. Тоді за результатами обчислень, $\lambda \approx 609,43$ нм, $\sigma_\lambda \approx 50,09$ нм.

Відповідне значення b_{max}/λ , b_{min}/λ дорівнюють 49,23 та 344,59 відповідно (за результатами обчислення програми).

Із періодом дифракційної ґратки та його середньоквадратичною похибкою зроблю так само. За результатами виконання програми, отримую: $d \approx 1723,01$ мкм, $\sigma_d \approx 1,57$ мкм.

Звідси при $q = 13$ видимих максимумів

$$b = \frac{d}{q} = \frac{1723,01 \cdot 10^{-6}}{13} \approx 132,54 \text{ мкм, що є досить близьким значенням до реального значення } b.$$

Результат виконання програми:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\3-3> py table.py
C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\3-3> table.py:24: RuntimeWarning:
  I_theor = np.square(np.sin(np.pi * b * o_Lambda * np.sin(phi_vector))) /
```

Перша таблиця

X, mm	phi, rad	I_theor	I_exp
0.0000	0.0000	nan	1.0000
0.4000	0.0009	0.9092	0.8462
1.0000	0.0022	0.5333	0.7692
2.0000	0.0044	0.0304	0.3077
4.0000	0.0089	0.0239	0.0154
5.0000	0.0111	0.0029	0.0231
6.0000	0.0133	0.0155	0.0462
7.0000	0.0156	0.0002	0.0231
8.0000	0.0178	0.0078	0.0077
8.5000	0.0189	0.0071	0.0115
9.0000	0.0200	0.0022	0.0173
10.0000	0.0222	0.0025	0.0096
10.6000	0.0236	0.0050	0.0058
11.0000	0.0244	0.0036	0.0077
11.6000	0.0258	0.0003	0.0115
13.0000	0.0289	0.0033	0.0038
13.8000	0.0307	0.0007	0.0058

Друга таблиця

X, mm	phi	sin(phi)
0.000000	0.000000	0.000000
2.000000	1.436608	0.991010
4.000000	1.503399	0.997730
6.500000	1.529282	0.999138
9.500000	1.542383	0.999596
12.000000	1.548300	0.999747
15.000000	1.552798	0.999838

λ : 609.43 нм
 $\Delta \lambda$ = 50.09 нм

Відношення $b_{\min}$ / λ : 49.23
Відношення $b_{\max}$ / λ : 344.59

d : 1723.01 мкм
 Δd = 1.57 мкм

Висновок:

У ході лабораторної роботи досліджено дифракцію Фраунгофера на щілині та дифракційній ґратці. Експериментально підтверджено залежність інтенсивності світла від кута дифракції, передбачену теоретичними формулами. За результатами обробки експериментальних даних визначено довжину хвилі лазерного випромінювання:

$$\lambda = 609,43 \text{ нм}, \quad \sigma_\lambda = 50,09 \text{ нм}.$$

Розраховані значення ширини щілини відносно довжини хвилі:

$$\frac{b_{\min}}{\lambda} \approx 49,23, \quad \frac{b_{\max}}{\lambda} \approx 344,59,$$

що відповідає умовам виникнення чіткої дифракційної картини. Таким чином, експериментальні результати добре узгоджуються з теоретичними передбаченнями, підтверджуючи справедливість закону дифракції Фраунгофера.

Контрольні питання

1. Що таке дифракція світла?

Дифракція — це огинання світловими хвилями перешкод або проходження через вузькі отвори, внаслідок чого виникає характерне інтерференційне розподілення інтенсивності.

2. Чи існує принципова відмінність між дифракцією та інтерференцією?

Обидва явища базуються на когерентному накладанні хвиль. Принципова відмінність: інтерференція — це результат накладання декількох хвиль від різних джерел, а дифракція — результат самоналоження хвилі після огинання перешкоди.

3. Принцип Гюйгенса–Френеля та аналітичний вираз:

Кожна точка фронту хвилі є джерелом вторинних хвиль. Новий фронт — огибаюча всіх вторинних хвиль.

Аналітичний вираз:

$$E(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_S E(Q) \frac{e^{ikr}}{r} K(\theta) dS$$

де $K(\theta)$ — коефіцієнт напрямленості, r — відстань між точками Q та P .

4. Чим відрізняється дифракція Фраунгофера від дифракції Френеля?

У дифракції Френеля джерело й екран на скінченній відстані. У Фраунгофера — на нескінченності (або колімоване світло), хвильові фронти — плоскі.

5. Де локалізована картина Фраунгофера з лінзою та без?

- Без лінзи — на нескінченності.
- З лінзою — у фокальній площині збиральної лінзи.

6. Залежність інтенсивності дифракції на щілині:

$$I(\varphi) = I_0 \left(\frac{\sin(\beta)}{\beta} \right)^2, \quad \text{де } \beta = \frac{\pi b \sin \varphi}{\lambda}$$

Графік має центральний максимум і симетричні менші побічні.

7. Умови максимумів та мінімумів:

Для щілини:

$$b \sin \varphi = m\lambda \Rightarrow \text{мінімуми}$$

Для ґратки:

$$d \sin \varphi = m\lambda \Rightarrow \text{максимуми}$$

8. Межі для ширини щілини:

Для спостереження: $\lambda \leq b \leq 10^3 \lambda$. Зі зростанням b — картина звужується, центральний максимум стискається.

9. Критерії Френеля, Фраунгофера, геометричної оптики:

- Френеля: $z \sim D^2/\lambda$
- Фраунгофера: $z \gg D^2/\lambda$
- Геометрична оптика: $\lambda \rightarrow 0$

Тлумачення — порівняння з розмірами зон Френеля.

10. Що буде при закритті половини лінзи?

Інтенсивність зменшиться, але структура дифракційної картини залишиться незмінною.

11. Відношення інтенсивностей побічних максимумів:

Для однієї щілини:

$$\frac{I_m}{I_0} = \left(\frac{\sin(\pi m)}{\pi m} \right)^2$$

Наприклад, для $m = 1$: $\approx 4.5\%$ від I_0 .

12. Зсув щілини паралельно фокальній площині:

Картина не зміниться за формою, але зміститься у площині екрана.

13. Число головних максимумів ґратки:

Залежить від співвідношення d/λ та числа щілин N :

$$m_{\max} \leq \frac{d}{\lambda}$$

14. Відношення ширин максимуму ґратки і мінімуму щілини:

$$\frac{\Delta\theta_{\text{ґратки}}}{\Delta\theta_{\text{щілини}}} = \frac{b}{Nd}$$

15. Підсилення інтенсивності головного максимуму ґратки:

В N^2 разів сильніше, ніж для однієї щілини. Інтенсивність:

$$I \sim E^2 \sim N^2$$

Інтенсивність — це середнє значення потоку енергії, пропорційне квадрату амплітуди хвилі.

16. Вимірювання інтенсивності:

В роботі використано фотодіод, що перетворює світловий потік в електричний сигнал. Вольтметр реєструє напругу, пропорційну інтенсивності світла: $I \sim U$.

Код програми:

```
import numpy as np
from tabulate import tabulate

# CONSTANTS
L = 450e-3 # Відстань від щілини до екрана (в метрах)
b = 0.12e-3 # Ширина щілини (в метрах)
b_min = 0.03e-3 # Мінімальна ширина щілини (в метрах)
b_max = 0.21e-3 # Максимальна ширина щілини (в метрах)
Lambda = 0.63e-6 # Довжина хвилі лазера (в метрах)
o_Lambda = 1 / Lambda # Обернена довжина хвилі (1/метр)

# First Table

# Масив координат фотоприймача (в міліметрах)
X_vector = np.array([0, 0.4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5,
9, 10, 10.6, 11, 11.6, 13, 13.8])

# Масив показів вольтметра (в поділках)
U_vector = np.array([2600, 2200, 2000, 800, 40, 60, 120,
60, 20, 30, 45, 25, 15, 20, 30, 10, 15])

# Обчислення кутів дифракції (в радіанах)
phi_vector = X_vector * 1e-3 / L # Переводимо X в метри та
ділимо на L

# Теоретичні значення відносної інтенсивності (формула дифракції)
I_theor = np.square(np.sin(np.pi * b * o_Lambda * np.sin(phi_vector)) /
(np.pi * b * o_Lambda * np.sin(phi_vector)))

# Експериментальні значення відносної інтенсивності
I_exp = U_vector / 2600 # Нормалізація на максимальне значення

# Виведення першої таблиці
print(f"\n{'Перша таблиця':~50}")
print(tabulate(
    np.array([X_vector, phi_vector, I_theor, I_exp]).T, #
    Транспонування для табличного вигляду
    headers=["X, mm", "phi, rad", "I_theor", "I_exp"], #
    Заголовки стовпців
    tablefmt="fancy_grid", # Формат таблиці
    floatfmt=".4f", # Формат чисел (4 знаки після коми)
))

# Second Table

# Новий масив координат фотоприймача (в міліметрах)
X_vector = np.array([0, 2, 4, 6.5, 9.5, 12, 15])

# Нова відстань від щілини до екрана (в метрах)
L = 270e-3
```

```

# Обчислення sin(phi) для кожного X
sin_vector = X_vector / np.sqrt(X_vector**2 + L**2)

# Обчислення кутів phi (в радіанах) через arcsin
phi_vector = np.arcsin(sin_vector)

# Виведення другої таблиці
print(f"\n{'Друга таблиця':~50}")
print(tabulate(
    np.array([X_vector, phi_vector, sin_vector]).T, #
    Транспонування для табличного вигляду
    headers=["X, мм", "phi", "sin(phi)"], # Заголовки стовпців
    tablefmt="fancy_grid", # Формат таблиці
    floatfmt=".6f", # Формат чисел (6 знаків після коми)
))

# Third Table Work

# Масив кутів phi (в радіанах) для третьої таблиці
phi_vector = np.array([0.0111, 0.0133, 0.0156, 0.0178, 0.0200,
0.0236, 0.0258, 0.0289])

# Масив порядкових номерів максимумів (m)
m_vector = np.array([1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5])

# Лінійна апроксимація залежності phi*b від m
(lambda_var, intercept), residuals, *_ = np.polyfit(m_vector,
phi_vector * b, 1, full=True)

# Обчислення залишкової суми квадратів
residual_sum_of_squares = residuals[0]

# Обчислення середньоквадратичної похибки (RMSE)
rmse = np.sqrt(residual_sum_of_squares / len(phi_vector))

# Виведення результатів для довжини хвилі
print(f"\nlambda: {lambda_var*1e9:.2f} нм") # Довжина хвилі в наноме
трах
print(f"delta lambda = {rmse*1e9:.2f} нм") # Похибка довжини хвилі в
нанометрах

# Обчислення відношення мінімальної ширини щілини до довжини хвилі
print(f"\nВідношення b_min / lambda: {round(b_min / lambda_var, 2)}")

# Обчислення відношення максимальної ширини щілини до довжини хвилі
print(f"Відношення b_max / lambda: {round(b_max / lambda_var, 2)}")

# Масив значень sin(phi) для четвертої таблиці
sin_vector = np.array([0, 0.991010, 0.997730, 0.999138, 0.999596,
0.999747, 0.999838])

# Масив порядкових номерів максимумів (m)
m_vector = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6])

```

```

# Лінійна апроксимація залежності m від sin(phi)
(coef, intercept), residuals, *_ = np.polyfit(sin_vector, m_vector,
1, full=True)

# Обчислення залишкової суми квадратів
residual_sum_of_squares = residuals[0]

# Обчислення середньоквадратичної похибки (RMSE)
rmse = np.sqrt(residual_sum_of_squares / len(sin_vector))

# Виведення результатів для періоду решітки
print(f"\nd: {lambda_var/coef*1e10:.2f} мкм") # Період решітки в
мікрометрах
print(f"delta d = {rmse:.2f} мкм") # Похибка періоду решітки в
мікрометрах

```